CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ

# Boules dans quatre compartiments

## Énoncé

Soit $n \geqslant 4$. On lance $n$ boules numérotées qui se rangent au hasard, indépendamment, dans 4 compartiments numérotés (un compartiment peut tout recevoir). Soit $X$ le nombre de compartiments vides.

1. Quelles valeurs prend $X$ ?
2. Déterminer $P(X=3)$, $P(X=2)$, $P(X=1)$ et $P(X=0)$.
3. (a) Calculer $E(X)$.

   (b) Déterminer sa limite quand $n \to +\infty$ et l'interpréter.

**Décoder l'énoncé**

**Ce que l'énoncé te donne.**

- $4^n$ rangements équiprobables.

**Ce qu'on te demande.** Loi et espérance du nombre de compartiments vides.

## Corrigé

### 1. Valeurs

- **Au plus 3 vides** : il y a au moins une boule ($n \geqslant 4 \geqslant 1$), donc au moins un compartiment occupé ; sur les 4, au plus 3 peuvent être vides.
- **0 est possible** : comme $n \geqslant 4$, on peut mettre au moins une boule dans chacun des 4 compartiments ; aucun n'est vide.
- Les valeurs intermédiaires 1 et 2 sont aussi possibles (par exemple, tout dans 3 ou dans 2 compartiments).

$$X(\Omega) = \{0, 1, 2, 3\}.$$

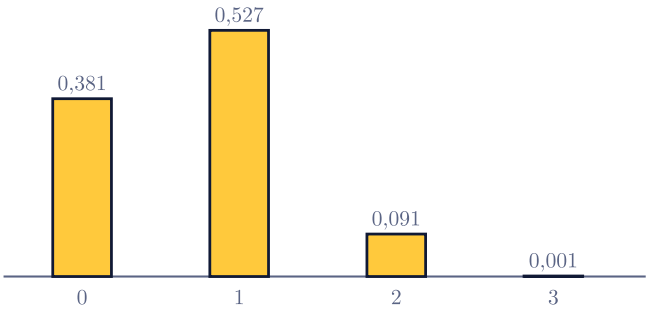
## 2. Compter

Il y a $4^n$ rangements équiprobables (chaque boule choisit parmi 4 compartiments).

- $X = 3$ : un seul compartiment occupé ; 4 choix, et tout y va : 4 rangements.
- $X = 2$ : $\binom{4}{2} = 6$ choix des deux compartiments occupés ; rangements dans ces 2 qui remplissent les deux : $2^n - 2$ (on retire « tout dans l'un »).
- $X = 1$ : 4 choix du compartiment vide ; rangements dans les 3 autres qui les remplissent tous : $3^n - 3 \cdot 2^n + 3$ (inclusion-exclusion : on retire les 3 cas avec un vide, on rajoute les 3 cas avec deux vides).

$$P(X=3) = \frac{4}{4^n}, \quad P(X=2) = \frac{6(2^n-2)}{4^n}, \quad P(X=1) = \frac{4(3^n - 3\cdot 2^n + 3)}{4^n},$$

et $P(X=0) = 1 - P(X=1) - P(X=2) - P(X=3)$.




Loi de $X$ pour $n = 6$.

## 3. Espérance par indicatrices

On écrit $X = \sum_{k=1}^{4} \mathbf{1}_{V_k}$, où $V_k$ = « le compartiment $k$ est vide ». $V_k$ arrive si chaque boule va dans l'un des 3 autres : $P(V_k) = \left(\frac{3}{4}\right)^n$. Par linéarité de l'espérance :

$$E(X) = 4\left(\frac{3}{4}\right)^n \xrightarrow[n\to\infty]{} 0.$$

Avec beaucoup de boules, il devient très improbable qu'un compartiment reste vide.

**Le piège**

Calculer $E(X)$ avec la loi : c'est possible mais long. Les indicatrices donnent le résultat en une ligne.

**La méthode**

Nombre d'objets ayant une propriété : somme d'indicatrices pour l'espérance.

## Rappels de cours utilisés

- **Nombre de surjections.** Nombre de façons de ranger $n$ boules numérotées dans $k$ boîtes sans en laisser de vide :

$$S(n,2) = 2^n - 2, \qquad S(n,3) = 3^n - 3 \cdot 2^n + 3.$$

(Formule du crible : on retire les rangements qui laissent une boîte vide, on rajoute ceux qui en laissent deux...)

- **Espérance par indicatrices.** Si $X = \sum_i \mathbb{1}_{A_i}$ (nombre d'événements réalisés), alors par linéarité :

$$E(X) = \sum_i P(A_i).$$

Aucune indépendance n'est nécessaire.